

Clase 21: Energía en un Cable Coaxial, Oscilaciones LC y Circuito RLC Amortiguado

Densidad de energía, analogía masa–resorte y régimen transitorio

Transcripto y expandido — Curso Física III (OpenFING)

Índice

1. Energía almacenada en un cable coaxial	3
1.1. Campo magnético por Ampère	3
1.2. Integración por cascarones	3
2. Oscilaciones: el circuito LC	4
2.1. Planteo y ecuación	4
2.2. Analogía con el sistema masa-resorte	4
2.3. Conservación de la energía	5
2.4. Solución por analogía y verificación	6
2.5. Solución por exponenciales complejas	6
3. Oscilaciones forzadas con resistencia (RLC)	7
3.1. Régimen transitorio y permanente	7
3.2. Solución de la homogénea: caso subamortiguado	8

1. Energía almacenada en un cable coaxial

Cable coaxial: conductor central (radio A) con corriente I entrante y cascarón externo (radio B) con I saliente. Vacío en el medio. Se supone la energía dominada por $A < r < B$.

1.1. Campo magnético por Ampère

Simetría cilíndrica. Fuera ($r > B$): corriente neta nula $\Rightarrow B = 0$. Entre A y B :

$$B(2\pi r) = \mu_0 I \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}, \quad u_B = \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 r^2}.$$

La densidad depende de r .

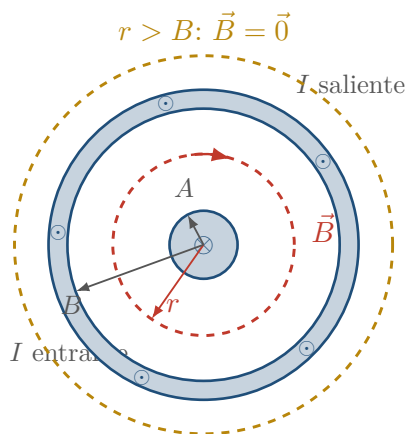
1.2. Integración por cascarones

Un cascarón entre r y $r + dr$, largo ℓ , tiene volumen $2\pi r \ell dr$:

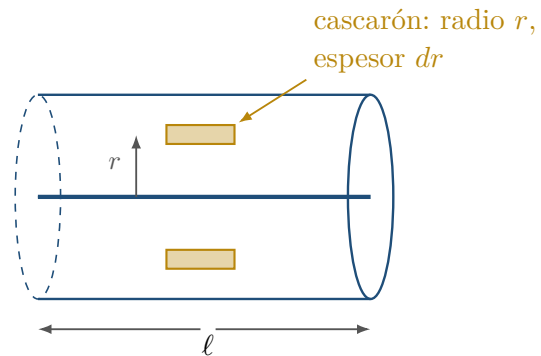
$$dU = u_B (2\pi r \ell dr) = \frac{\mu_0 \ell I^2}{4\pi} \frac{dr}{r}.$$

Energía en un cable coaxial

$$U = \frac{\mu_0 \ell I^2}{4\pi} \ln \frac{B}{A}$$



$$(a) \quad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}, \quad u_B = \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 r^2}$$



$$(b) \quad dV = 2\pi r \ell dr \Rightarrow dU = \frac{\mu_0 \ell I^2}{4\pi} \frac{dr}{r}$$

El coaxial se resuelve con Ampère en dos renglones: por simetría cilíndrica las líneas son círculos, y una amperiana entre los conductores encierra sólo la corriente del conductor central, de modo que $B = \mu_0 I / 2\pi r$ —igual que un hilo infinito—. Afuera del cascarón externo la corriente neta encerrada es cero, así que ahí $B = 0$: el cable no irradia campo al exterior,

que es justamente para lo que se lo usa. La novedad frente a la clase pasada es que la densidad de energía $u_B = B^2/2\mu_0$ ya **no es uniforme**: depende de r como $1/r^2$, y por eso no se la puede multiplicar por el volumen. Hay que integrar, y el elemento de volumen adecuado es el que respeta la simetría: un cascarón cilíndrico de radio r , espesor dr y largo ℓ , cuyo volumen es $2\pi r\ell dr$. Al multiplicar, el r del volumen cancela uno de los del denominador y queda un dr/r : otra vez el logaritmo, $U = \frac{\mu_0 \ell I^2}{4\pi} \ln(B/A)$, la misma firma que apareció en la autoinductancia del toroide.

2. Oscilaciones: el circuito LC

2.1. Planteo y ecuación

Condensador C y bobina L , sin resistencia. Inicialmente $Q(0) = Q_0$, $I(0) = 0$. Ley de mallas:

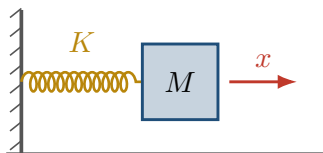
$$\frac{Q}{C} + L \frac{dI}{dt} = 0 \implies L \frac{d^2 Q}{dt^2} + \frac{Q}{C} = 0.$$

Ecuación lineal homogénea con coeficientes constantes.

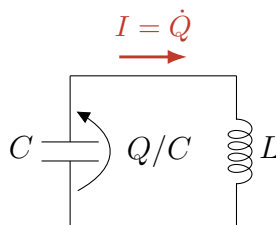
2.2. Analogía con el sistema masa-resorte

$M\ddot{x} + Kx = 0$ corresponde a:

Mecánico	Eléctrico
posición x	carga Q
masa M	inductancia L
constante K	$1/C$
cinética $\frac{1}{2}M\dot{x}^2$	magnética $\frac{1}{2}LI^2$
potencial $\frac{1}{2}Kx^2$	eléctrica $\frac{1}{2}Q^2/C$



(a) $M\ddot{x} + Kx = 0$



(b) $L\ddot{Q} + \frac{Q}{C} = 0$

$$x \leftrightarrow Q, \quad M \leftrightarrow L, \quad K \leftrightarrow \frac{1}{C}, \quad \frac{1}{2}M\dot{x}^2 \leftrightarrow \frac{1}{2}LI^2, \quad \frac{1}{2}Kx^2 \leftrightarrow \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$$

Las dos ecuaciones son literalmente la misma con otros nombres, y eso permite importar de un golpe todo lo que ya se sabe del oscilador armónico. El diccionario tiene una lectura física: la

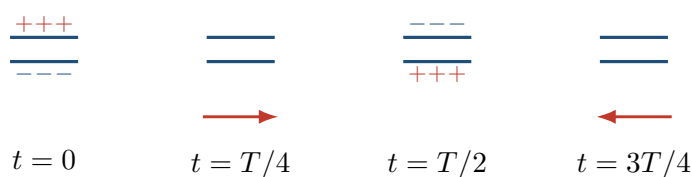
inductancia hace de masa —es la que se resiste a que la corriente cambie, o sea la inercia del circuito— y el **inverso de la capacitancia hace de constante de resorte** —es la que tira para descargar el condensador—. La correspondencia alcanza también a las energías: la magnética $\frac{1}{2}LI^2$ juega el papel de la cinética y la eléctrica $\frac{1}{2}Q^2/C$ el de la potencial elástica. De ahí que, sin resolver nada, se pueda escribir la solución $Q(t) = Q_0 \cos(\omega t + \varphi)$ y leer la frecuencia natural del diccionario: donde el resorte tiene $\omega = \sqrt{K/M}$, el circuito tiene $\omega = 1/\sqrt{LC}$. Verificarlo es sustituir y comprobar que $-L\omega^2 + 1/C = 0$. Con las condiciones iniciales del problema ($Q(0) = Q_0$, $I(0) = 0$) resulta $\varphi = 0$.

2.3. Conservación de la energía

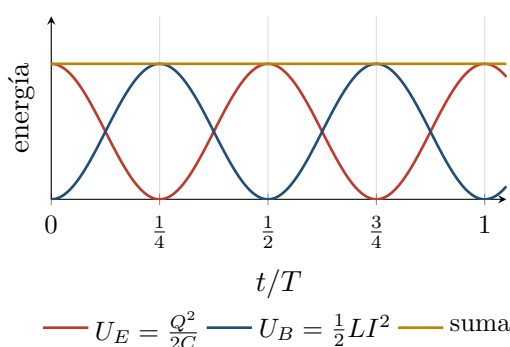
$U = \frac{1}{2}Q^2/C + \frac{1}{2}LI^2$; derivando y usando $\dot{Q} = I$:

$$\frac{dU}{dt} = I \left(\frac{Q}{C} + L \frac{dI}{dt} \right) = 0.$$

La energía se conserva, oscilando entre condensador y bobina.



(a) toda la energía en el condensador → toda en la bobina → de nuevo en el condensador, al revés



(b) la suma es constante: $\frac{dU}{dt} = I \left(\frac{Q}{C} + L \frac{dI}{dt} \right) = 0$

Sin resistencia el circuito no tiene dónde perder energía, así que la que hay se pasa de un lado al otro indefinidamente. En $t = 0$ el condensador está cargado y no hay corriente: toda la energía es eléctrica. Un cuarto de período después el condensador está descargado pero la corriente es máxima —la bobina no dejó que se frenara de golpe— y toda la energía es magnética. En $T/2$ el condensador vuelve a estar cargado, pero con la polaridad invertida. Es

exactamente el ida y vuelta de una masa colgada de un resorte entre energía potencial y cinética. La conservación no hay que postularla: derivando $U = \frac{1}{2}Q^2/C + \frac{1}{2}LI^2$ y usando $\dot{Q} = I$ aparece justo el paréntesis de la ley de mallas, que vale cero. Y notar el detalle de la gráfica: cada energía oscila con el doble de la frecuencia de Q , porque ambas dependen del cuadrado.

2.4. Solución por analogía y verificación

Frecuencia natural

$$Q(t) = Q_0 \cos(\omega t + \varphi), \quad \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Verificando: $-L\omega^2 + 1/C = 0$. Con $I(0) = 0$, $\varphi = 0$, y $Q(t) = Q_0 \cos(\omega t)$.

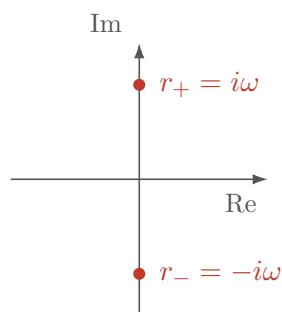
2.5. Solución por exponenciales complejas

Buscando $Q = Ae^{rt}$: $Lr^2 + 1/C = 0 \Rightarrow r = \pm i\omega$ (imaginarias puras). Solución general $Q = A_1 e^{i\omega t} + A_2 e^{-i\omega t}$. Como Q es real, $A_2 = \overline{A_1}$; con Euler,

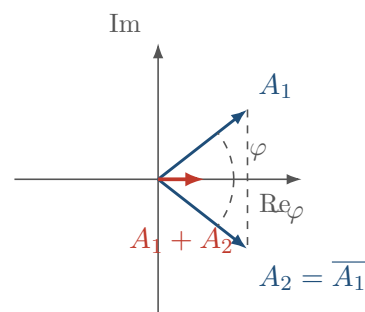
$$Q(t) = 2|A_1| \cos(\omega t + \varphi) \equiv Q_0 \cos(\omega t + \varphi).$$

Utilidad

Este método sirve para casos más difíciles (a diferencia de solo "adivinar" la solución).



(a) $Lr^2 + \frac{1}{C} = 0$: raíces imaginarias puras



(b) su suma es **real**: $2|A_1| \cos(\omega t + \varphi)$

Proponer $Q = Ae^{rt}$ no es adivinar: es el método sistemático para ecuaciones lineales con coeficientes constantes, y funciona donde "proponer un coseno" ya no alcanza. Sustituyendo queda el polinomio característico $Lr^2 + 1/C = 0$, cuyas raíces son imaginarias puras, $\pm i\omega$ con $\omega = 1/\sqrt{LC}$; ahí ya está la frecuencia, sin haber supuesto nada oscilatorio. La solución general es entonces $Q = A_1 e^{i\omega t} + A_2 e^{-i\omega t}$, y acá aparece la única sutileza: Q es una carga, tiene que ser un número real, y eso obliga a que A_2 sea el **conjugado** de A_1 —dos complejos con el mismo módulo y fases opuestas—. Sumados, sus partes imaginarias se cancelan y con la

fórmula de Euler queda $Q(t) = 2|A_1|\cos(\omega t + \varphi)$, exactamente lo que había dado la analogía mecánica. Las dos constantes libres, $|A_1|$ y φ , son las que fijan las condiciones iniciales.

3. Oscilaciones forzadas con resistencia (RLC)

Generador $\varepsilon(t)$ forzando R , C , L en serie:

$$L\ddot{Q} + R\dot{Q} + \frac{Q}{C} = \varepsilon(t).$$

Forzado periódico (analogía de la hamaca: tras un rato oscila con el periodo del empuje).

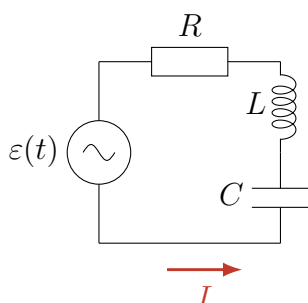
3.1. Régimen transitorio y permanente

Si Q_1 , Q_2 son soluciones, $Q_H = Q_1 - Q_2$ cumple la homogénea, que con resistencia tiende a cero. Entonces

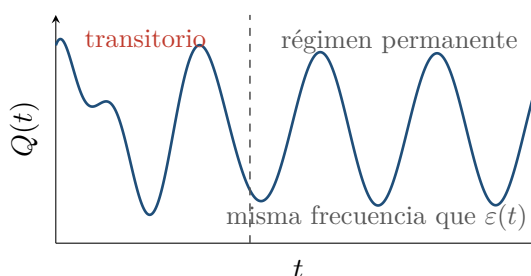
$$Q(t) = Q_{\text{part}}(t) + Q_H(t).$$

Dos regímenes

Transitorio: depende de condiciones iniciales, dura poco. **Permanente:** para t grande, toda solución se comporta como una particular.



(a) $L\ddot{Q} + R\dot{Q} + \frac{Q}{C} = \varepsilon(t)$



(b) $Q(t) = Q_{\text{part}}(t) + Q_H(t)$, con $Q_H \rightarrow 0$

La analogía con la hamaca es más útil de lo que parece. Al empezar a empujar con un ritmo fijo, la hamaca hace durante un rato un movimiento raro, que depende de cómo estaba al principio —quieta, o ya oscilando—; pero después de unos segundos termina yendo y viniendo al compás del que empuja, y ahí ya da igual cómo se arrancó. La estructura matemática de eso es exacta: si Q_1 y Q_2 son dos soluciones de la ecuación forzada, su diferencia resuelve la **homogénea**, y con resistencia la homogénea se apaga. Por lo tanto toda solución se escribe como una particular —la que sobrevive— más una homogénea que decae. El **transitorio** es el tramo que se acuerda de las condiciones iniciales y dura poco; el **régimen permanente** es el que queda, y oscila con la frecuencia del forzante, no con la natural del circuito. Buscar la

solución particular es, entonces, buscar el régimen permanente —que es lo que se hace en la clase siguiente—.

3.2. Solución de la homogénea: caso subamortiguado

$Q_H = Ae^{rt}$ da $Lr^2 + Rr + 1/C = 0$:

$$r = \frac{-R \pm \sqrt{R^2 - 4L/C}}{2L}.$$

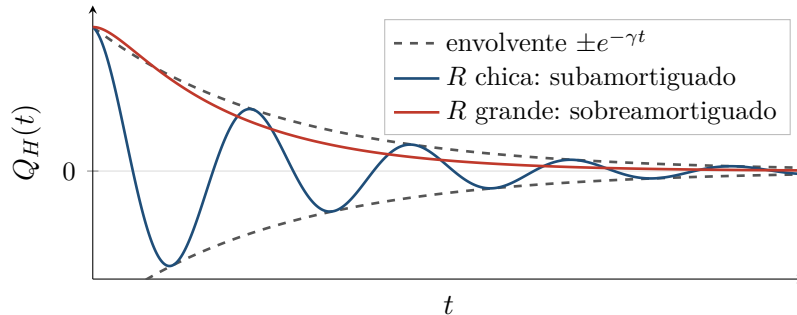
- R grande (sobreamortiguado): raíces reales, no oscila.
- R chica (subamortiguado): raíces complejas, oscila decreciendo.

Subamortiguado: $r_{\pm} = -\gamma \pm i\omega'$, con $\gamma = R/(2L)$ y $\omega' = \sqrt{1/LC - R^2/4L^2}$. Imponiendo Q_H real:

Homogénea subamortiguada

$$Q_H(t) = Q_0 e^{-\gamma t} \cos(\omega' t + \varphi)$$

Es el LC modulado por $e^{-\gamma t}$: las oscilaciones se amortiguan. $\omega' \rightarrow \omega$ cuando $R \rightarrow 0$.



$$r_{\pm} = \frac{-R \pm \sqrt{R^2 - 4L/C}}{2L}$$

$$\text{subamortiguado: } r_{\pm} = -\gamma \pm i\omega', \quad \gamma = \frac{R}{2L}, \quad \omega' = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}$$

Toda la homogénea se decide mirando el signo del discriminante $R^2 - 4L/C$. Si la resistencia es **grande**, las dos raíces son reales y negativas y la carga se va a cero sin oscilar ni una vez: es el caso sobreamortiguado, el de una puerta con amortiguador que se cierra sola sin golpear.

Si la resistencia es **chica**, las raíces son complejas conjugadas, $-\gamma \pm i\omega'$, y aparece lo interesante: la parte imaginaria produce la oscilación y la real, siempre negativa, la apaga. Queda $Q_H = Q_0 e^{-\gamma t} \cos(\omega' t + \varphi)$, es decir el LC de la primera parte de la clase modulado por una exponencial decreciente —la envolvente punteada—. Dos controles que conviene hacer siempre: la frecuencia amortiguada ω' es menor que la natural $\omega = 1/\sqrt{LC}$, y tiende a ella

cuando $R \rightarrow 0$, donde además la envolvente se vuelve plana y se recupera el oscilador sin pérdidas. En los dos casos $Q_H \rightarrow 0$: por eso es el transitorio.

Próxima clase

Solución particular en régimen permanente, resonancia e impedancias complejas.